ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN
MÔN SEMINAR CHUYÊN ĐỀ
Tên đề tài: HỆ THỐNG DiDuDuaDi

Nhóm:
...

Giảng viên hướng dẫn: **NGUYỄN QUỐC HUY**

TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG ... NĂM 2026

Danh sách thành viên nhóm:

STT	MSSV	Họ tên	Khối lượng công việc (%)	Các chức năng thực hiện
1	...	...		
2	...	...		
3	...	...		
4	...	...		

Lời cảm ơn

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến quý thầy cô và nhà trường đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn quý báu trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức nền tảng đó chính là cơ sở quan trọng giúp nhóm có thể nghiên cứu, xây dựng và hoàn thành đồ án này. Đồng thời, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy cô hướng dẫn đã luôn theo sát, đóng góp ý kiến, hỗ trợ và định hướng kịp thời trong suốt quá trình thực hiện, giúp đồ án ngày càng hoàn thiện hơn cả về nội dung lẫn hình thức.

Thông qua đồ án **DiDuDuaDi**, nhóm chúng em mong muốn vận dụng những kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống quản lý và khám phá các điểm quan tâm (POI – Point of Interest) với tính năng

thuyết minh đa ngôn ngữ, hỗ trợ người dùng trải nghiệm thực tế tại địa điểm. Hệ thống được thiết kế phục vụ ba đối tượng chính gồm **ADMIN**, **OWNER** và **USER**. Trong đó, **USER** có thể xem thông tin POI, tìm đường đến địa điểm, nghe thuyết minh đa ngôn ngữ tự động khi đến gần. **OWNER** (chủ cửa hàng/địa điểm) có thể tạo và quản lý nội dung POI, thực đơn, mã giảm giá. **ADMIN** đảm nhiệm vai trò quản lý tổng thể hệ thống, duyệt yêu cầu nâng cấp tài khoản và kiểm duyệt nội dung giới thiệu cửa hàng.

Mặc dù nhóm đã rất nỗ lực trong quá trình thực hiện, đồ án vẫn khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót do thời gian và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế. Vì vậy, nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô để có thể tiếp tục hoàn thiện và phát triển đề tài tốt hơn trong tương lai.

MỤC LỤC

I. Thông tin tổng quan dự án

1. Mô tả ngắn về dự án
2. Mục tiêu tài liệu

II. Mục tiêu sản phẩm

III. Đối tượng sử dụng

1. Admin
2. Owner
3. User

IV. Phạm vi dự án

1. Phạm vi thực hiện
2. Phạm vi không thực hiện

V. Danh sách tính năng

1. Nhóm tính năng quản lý tài khoản & phân quyền
2. Nhóm tính năng quản lý POI
3. Nhóm tính năng tra cứu & trải nghiệm POI cho USER
4. Nhóm tính năng thuyết minh & nội dung đa ngôn ngữ
5. Nhóm tính năng hệ thống & bảo mật

VI. Yêu cầu chức năng

1. Yêu cầu chức năng về quản lý tài khoản
2. Yêu cầu chức năng về quản lý POI
3. Yêu cầu chức năng về tra cứu và tìm kiếm POI
4. Yêu cầu chức năng về thuyết minh đa ngôn ngữ

VII. Yêu cầu phi chức năng

1. Yêu cầu về bảo mật
2. Yêu cầu về hiệu năng
3. Yêu cầu về tính ổn định và độ tin cậy
4. Yêu cầu về khả năng mở rộng và bảo trì
5. Yêu cầu về khả năng sử dụng

VIII. Luồng người dùng tổng quát

1. Sơ đồ USECASE
2. Sơ đồ ACTIVITY DIAGRAM
3. Sơ đồ SEQUENCE DIAGRAM

IX. Thiết kế và phát triển hệ thống

1. Cơ sở dữ liệu
2. Mô tả chi tiết các bảng
3. Kiến trúc hệ thống
4. Công nghệ sử dụng

X. Kết luận và hướng phát triển trong tương lai

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

I. Thông tin tổng quan dự án

1. Mô tả ngắn về dự án

Trong bối cảnh du lịch và khám phá địa điểm ngày càng phát triển, nhu cầu tìm kiếm, trải nghiệm và tiếp cận thông tin về các điểm tham quan, nhà hàng và địa điểm ăn uống của người dùng tăng cao. Người dùng không chỉ cần biết vị trí hay thông tin cơ bản, mà còn mong muốn được nghe thuyết minh, tìm đường di chuyển và khám phá nội dung đa ngôn ngữ ngay tại chỗ. Tuy nhiên, thông tin về các địa điểm hiện nay còn phân tán, thiếu tính tương tác và chưa có nền tảng统一管理 cho cả người dùng cuối lẫn chủ sở hữu địa điểm.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chúng em đã xây dựng **DiDuDuaDi** – hệ thống khám phá và trải nghiệm điểm quan tâm (POI) với trọng tâm là **thuyết minh đa ngôn ngữ tự động theo vị trí**. Hệ thống cho phép người dùng xem danh sách POI trên bản đồ, tìm đường đến địa điểm, và tự động nghe thuyết minh khi đến gần POI trong phạm vi xác định. Bên cạnh đó, DiDuDuaDi cung cấp công cụ quản lý cho **Owner** (chủ cửa hàng/địa điểm) để cập nhật thông tin, nội dung thuyết minh, thực đơn và theo dõi thống kê truy cập. **Admin** đóng vai trò quản lý tổng thể, duyệt yêu cầu nâng cấp tài khoản thành Owner và kiểm duyệt nội dung giới thiệu cửa hàng.

DiDuDuaDi được thiết kế theo kiến trúc **Client-Server** với **Backend** xây dựng bằng ASP.NET Core (.NET 10) và **Frontend** sử dụng React 18. Hệ thống áp dụng mô hình phân quyền ba vai trò (Admin, Owner, User), hỗ trợ bảy ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Thái) và tích hợp bản đồ OpenStreetMap kết hợp Leaflet.

Thông qua đề tài này, nhóm mong muốn vận dụng kiến thức đã học về phát triển ứng dụng web, cơ sở dữ liệu, bảo mật và phân quyền để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, có tính ứng dụng thực tiễn cao. Đồng thời rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, làm việc nhóm và quản lý dự án phần mềm.

2. Mục tiêu tài liệu

Tài liệu Product Requirements Document (PRD) này được xây dựng nhằm mô tả đầy đủ và rõ ràng các yêu cầu của hệ thống DiDuDuaDi, đóng vai trò là cơ sở thống nhất để nhóm thực hiện việc phân tích, thiết kế, phát triển và đánh giá hệ thống.

Cụ thể, mục tiêu của tài liệu bao gồm:

- Xác định phạm vi và mục tiêu của hệ thống DiDuDuaDi, làm rõ những vấn đề mà hệ thống hướng tới giải quyết.
- Mô tả các đối tượng sử dụng chính (Admin, Owner, User) cùng với chức năng và quyền hạn tương ứng.
- Trình bày chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng, làm cơ sở cho việc xây dựng sơ đồ phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống.
- Làm tài liệu tham chiếu giúp nhóm phát triển thống nhất cách hiểu về yêu cầu, hạn chế sai lệch trong quá trình cài đặt và kiểm thử.
- Hỗ trợ giảng viên hướng dẫn và người đọc nắm bắt tổng quan về hệ thống, phục vụ cho việc đánh giá, nhận xét và định hướng hoàn thiện đề tài.

II. Mục tiêu sản phẩm

Sản phẩm DiDuDuaDi được xây dựng với các mục tiêu chính:

- **Cung cấp nền tảng tra cứu và trải nghiệm POI toàn diện cho người dùng:** DiDuDuaDi hướng đến việc giúp USER dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin chi tiết, định vị vị trí trên bản đồ, tìm đường di chuyển đến POI và nghe thuyết minh đa ngôn ngữ. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ **tự động phát thuyết minh khi người dùng đến gần POI** trong phạm vi xác định, mang lại trải nghiệm thực tế sinh động.
- **Xây dựng công cụ quản lý POI hiệu quả cho Owner:** Sản phẩm tạo điều kiện để Owner (chủ cửa hàng) chủ động cập nhật thông tin shop, nội dung POI (tên, mô tả tiếng Việt/Anh), thực đơn món ăn với giá cả, và tạo mã claim code (mã giảm giá). Hệ thống tự động dịch nội dung sang 6 ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Thái) thông qua Google Translate API.
- **Hỗ trợ quản lý tổng thể và kiểm duyệt nội dung cho Admin:** DiDuDuaDi cung cấp cho Admin các công cụ để xem và duyệt các yêu cầu nâng cấp tài khoản thành Owner, cũng như kiểm duyệt nội dung giới thiệu cửa hàng (shop introduction) do Owner gửi lên.
- **Đảm bảo tính bảo mật, ổn định và khả năng mở rộng:** Hệ thống sử dụng JWT Authentication với phân quyền rõ ràng theo vai trò. Kiến trúc được thiết kế theo mô hình Repository pattern, dễ

dàng mở rộng và bảo trì.

- **Vận dụng và củng cố kiến thức chuyên môn:** Thông qua việc xây dựng DiDuDuaDi, nhóm áp dụng các kiến thức về ASP.NET Core, React, cơ sở dữ liệu MySQL, bảo mật JWT, tích hợp API bản đồ, Text-to-Speech và dịch thuật tự động.

III. Đối tượng sử dụng

Hệ thống DiDuDuaDi được thiết kế phục vụ ba nhóm đối tượng chính: Admin, Owner và User.

1. Admin

ADMIN là vai trò có quyền quản lý cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động của DiDuDuaDi.

Các chức năng chính của ADMIN bao gồm:

- **Quản lý yêu cầu nâng cấp tài khoản:** Xem danh sách các yêu cầu nâng cấp từ User lên Owner, phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do.
- **Kiểm duyệt nội dung giới thiệu cửa hàng:** Xem và duyệt các nội dung pending introduction do Owner gửi lên, đảm bảo tính phù hợp và chính xác.
- **Quản lý dữ liệu tổng thể:** Xem thống kê lượt truy cập, lượt phát audio và các chỉ số phân tích của hệ thống.

2. Owner

OWNER là đại diện cho các chủ cửa hàng hoặc đơn vị sở hữu, vận hành các điểm quan tâm (POI) trên hệ thống. User có thể gửi yêu cầu nâng cấp tài khoản thành Owner, sau khi được Admin phê duyệt.

Các chức năng chính của OWNER bao gồm:

- **Quản lý hồ sơ cửa hàng:** Cập nhật tên shop, địa chỉ, tọa độ, giờ mở cửa, số điện thoại, hình ảnh và nội dung giới thiệu (pending introduction).
- **Quản lý nội dung POI:** Chỉnh sửa tên, mô tả POI bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Hệ thống tự động dịch sang các ngôn ngữ còn lại.
- **Quản lý thực đơn (Menu Items):** Thêm, sửa, xóa các món ăn với thông tin tên, mô tả, giá, hình ảnh, trạng thái còn hàng và thứ tự hiển thị.

- **Tạo mã claim code:** Sinh mã giảm giá (định dạng VK + 6 chữ số ngẫu nhiên) cho khách hàng.
- **Xem thống kê:** Theo dõi lượt truy cập, lượt phát audio và số mã claim code đã tạo.

3. User

USER là người dùng cuối của hệ thống, sử dụng DiDuDuaDi với mục đích khám phá và trải nghiệm các điểm quan tâm.

Các chức năng chính của USER bao gồm:

- **Xem bản đồ POI:** Hiển thị vị trí các POI trên bản đồ OpenStreetMap với khoảng cách tùy chỉnh.
- **Tìm kiếm POI:** Tìm kiếm theo tên và lọc theo danh mục (category).
- **Xem chi tiết POI:** Xem thông tin shop, địa chỉ, giờ mở cửa, số điện thoại, phần giới thiệu, thực đơn và nội dung thuyết minh.
- **Tìm đường đến POI:** Sử dụng OSRM Routing để tính toán lộ trình lái đường thực tế.
- **Nghe thuyết minh đa ngôn ngữ:** Chọn ngôn ngữ và nghe thuyết minh cho từng POI thông qua Web Speech API hoặc Google Cloud TTS.
- **Tự động phát thuyết minh:** Khi đến gần POI (trong phạm vi ~35m), hệ thống tự động phát thuyết minh nếu người dùng bật tính năng.
- **Gửi yêu cầu nâng cấp Owner:** Đăng ký trở thành Owner để quản lý cửa hàng.
- **Chat trợ lý AI:** Sử dụng chatbot tích hợp để hỏi đáp về POI và gợi ý ẩm thực.

IV. Phạm vi dự án

1. Phạm vi thực hiện

Trong phạm vi của dự án, hệ thống DiDuDuaDi sẽ tập trung xây dựng và triển khai các chức năng chính sau:

- Xây dựng hệ thống đăng ký, đăng nhập và phân quyền người dùng theo ba vai trò: Admin, Owner, User.
- Phát triển chức năng quản lý POI: tạo, xem, cập nhật, xóa POI (CRUD công khai).
- Xây dựng chức năng tra cứu POI: xem danh sách, tìm kiếm theo tên, lọc theo category, tìm POI gần vị trí hiện tại theo bán kính tùy chỉnh.
- Tích hợp bản đồ OpenStreetMap + Leaflet để hiển thị vị trí POI và hỗ trợ tìm đường đến POI thông qua OSRM.
- Xây dựng chức năng thuyết minh đa ngôn ngữ (7 ngôn ngữ) với auto-play khi đến gần POI.

- Phát triển Dashboard cho Owner: quản lý shop profile, POI content, menu items, claim codes và thống kê.
- Phát triển Dashboard cho Admin: duyệt owner upgrade requests và shop introduction reviews.
- Tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu POI và gợi ý.
- Đảm bảo hệ thống có cơ chế bảo mật JWT, phân quyền rõ ràng và hoạt động ổn định.

2. Phạm vi không thực hiện

Do giới hạn về thời gian và phạm vi của đồ án, các chức năng sau không được triển khai trong giai đoạn hiện tại:

- Chức năng thanh toán trực tuyến.
- Chức năng đánh giá (rating), bình luận của người dùng đối với POI.
- Tích hợp quảng cáo, khuyến mãi nâng cao.
- Ứng dụng di động (Mobile App) native cho iOS/Android.
- Chức năng tạo và quản lý TOUR (định hướng phát triển trong tương lai).

V. Danh sách tính năng

1. Nhóm tính năng quản lý tài khoản & phân quyền

Mã	Tên tính năng	Mô tả ngắn	Đối tượng
F1	Đăng ký tài khoản	Tạo tài khoản mới với username, password, display name	User
F2	Đăng nhập hệ thống	Xác thực bằng username và mật khẩu, trả về JWT token	Admin, Owner, User
F3	Phân quyền người dùng	Phân quyền theo vai trò (admin/owner/user)	Hệ thống
F4	Gửi yêu cầu nâng cấp Owner	User gửi đơn xin trở thành Owner	User

Mã	Tên tính năng	Mô tả ngắn	Đối tượng
F5	Duyệt yêu cầu nâng cấp	Admin phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu nâng cấp	Admin

2. Nhóm tính năng quản lý POI

Mã	Tên tính năng	Mô tả ngắn	Đối tượng
F6	Tạo POI	Tạo mới điểm quan tâm	Public
F7	Cập nhật POI	Chỉnh sửa thông tin POI	Public
F8	Xem danh sách POI	Hiển thị tất cả POI đang hoạt động	Public
F9	Xem POI gần vị trí hiện tại	Tìm POI trong bán kính tùy chỉnh	Public
F10	Xem chi tiết POI	Xem thông tin đầy đủ của một POI	Public
F11	Xóa POI	Xóa POI khỏi hệ thống	Public
F12	Quản lý hồ sơ cửa hàng	Owner cập nhật thông tin shop, địa chỉ, giờ mở	Owner
F13	Quản lý nội dung POI	Owner chỉnh sửa tên, mô tả POI (VI/EN), hệ thống tự động dịch	Owner
F14	Quản lý thực đơn	Owner thêm/sửa/xóa món ăn, giá cả, hình ảnh	Owner
F15	Tạo mã claim code	Owner sinh mã giảm giá cho khách	Owner
F16	Kiểm duyệt nội dung giới thiệu	Admin duyệt pending introduction của shop	Admin

3. Nhóm tính năng tra cứu & trải nghiệm POI cho USER

Mã	Tên tính năng	Mô tả ngắn	Đối tượng
F17	Hiển thị POI trên bản đồ	Xem vị trí POI trên OpenStreetMap + Leaflet	User
F18	Tìm kiếm POI	Tìm theo tên và lọc theo category	User
F19	Tìm đường đến POI	Tính toán lộ trình lái đường qua OSRM	User
F20	Auto-play thuyết minh	Tự động phát audio khi đến gần POI (~35m)	User
F21	Chat trợ lý AI	Hỏi đáp về POI, gợi ý địa điểm ăn uống	User

4. Nhóm tính năng thuyết minh & nội dung đa ngôn ngữ

Mã	Tên tính năng	Mô tả ngắn	Đối tượng
F22	Thuyết minh POI	Phát audio thuyết minh cho từng POI	User
F23	Hỗ trợ đa ngôn ngữ	7 ngôn ngữ: VI, EN, ZH, JA, KO, FR, TH	User
F24	Dịch nội dung tự động	Owner cập nhật VI/EN, hệ thống tự động dịch sang 5 ngôn ngữ còn lại	Hệ thống
F25	Text-to-Speech	Tích hợp Web Speech API + Google Cloud TTS	User

5. Nhóm tính năng hệ thống & bảo mật

Mã	Tên tính năng	Mô tả ngắn	Đối tượng
F26	JWT Authentication	Xác thực bằng JWT token, bảo mật HMAC-SHA256	Hệ thống
F27	Phân quyền API	Kiểm soát quyền truy cập theo vai trò	Hệ thống
F28	Analytics tracking	Ghi nhận lượt truy cập và lượt phát audio	Hệ thống

Mã	Tên tính năng	Mô tả ngắn	Đối tượng
F29	Health check	Kiểm tra tình trạng hoạt động của backend	Hệ thống
F30	CORS Policy	Cho phép frontend kết nối an toàn	Hệ thống

VI. Yêu cầu chức năng

1. Yêu cầu chức năng về quản lý tài khoản

- **FR-01:** Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản với username, password, display name và email (tùy chọn).
- **FR-02:** Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập bằng username và mật khẩu, trả về JWT token kèm thông tin vai trò.
- **FR-03:** Hệ thống xác thực và phân quyền người dùng theo ba vai trò: Admin, Owner, User.
- **FR-04:** User có thể gửi yêu cầu nâng cấp tài khoản thành Owner, kèm thông tin shop name, địa chỉ và hình ảnh giấy tờ.
- **FR-05:** Admin có quyền xem danh sách yêu cầu nâng cấp, phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do. Khi được phê duyệt, hệ thống tự động nâng role của user thành owner và tạo shop tương ứng.
- **FR-06:** Người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được phân quyền.

2. Yêu cầu chức năng về quản lý POI

- **FR-07:** Hệ thống hỗ trợ CRUD POI công khai (tạo, xem, cập nhật, xóa) mà không yêu cầu xác thực.
- **FR-08:** Owner có thể cập nhật thông tin shop profile (tên, địa chỉ, tọa độ, giờ mở cửa, số điện thoại, hình ảnh, nội dung giới thiệu).
- **FR-09:** Owner có thể chỉnh sửa nội dung POI (tên, mô tả tiếng Việt và tiếng Anh). Hệ thống tự động dịch sang tiếng Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Thái.
- **FR-10:** Owner có thể quản lý thực đơn (thêm, sửa, xóa món ăn) với đầy đủ thông tin tên, mô tả, giá, hình ảnh, trạng thái và thứ tự hiển thị.
- **FR-11:** Owner có thể tạo mã claim code (định dạng VK + 6 chữ số) với số tiền tùy chọn và thời hạn hết hạn.
- **FR-12:** Admin có quyền kiểm duyệt nội dung giới thiệu cửa hàng (pending introduction), phê duyệt hoặc từ chối.

- **FR-13:** Hệ thống lưu trữ đầy đủ thông tin POI bao gồm tên đa ngôn ngữ, mô tả đa ngôn ngữ, vị trí (latitude/longitude), bán kính kích hoạt, hình ảnh và thông tin shop liên kết.

3. Yêu cầu chức năng về tra cứu và tìm kiếm POI

- **FR-14:** USER có thể xem danh sách tất cả POI đang hoạt động trên hệ thống.
- **FR-15:** USER có thể xem vị trí POI trên bản đồ OpenStreetMap kết hợp Leaflet.
- **FR-16:** USER có thể tìm kiếm POI theo tên và lọc theo category.
- **FR-17:** USER có thể tìm POI gần vị trí hiện tại với bán kính tùy chỉnh thông qua thanh trượt.
- **FR-18:** USER có thể xem thông tin chi tiết của từng POI bao gồm thông tin shop, địa chỉ, giờ mở cửa, số điện thoại, phần giới thiệu và thực đơn.
- **FR-19:** USER có thể sử dụng chức năng tìm đường để xác định lộ trình lái đường đến POI mong muốn thông qua OSRM.
- **FR-20:** Hệ thống theo dõi và ghi nhận sự kiện khi USER xem POI (analytics).

4. Yêu cầu chức năng về thuyết minh đa ngôn ngữ

- **FR-21:** Hệ thống hỗ trợ nội dung thuyết minh POI bằng 7 ngôn ngữ: Việt, Anh, Trung, Nhật, Hàn, Pháp, Thái.
- **FR-22:** USER có thể lựa chọn ngôn ngữ thuyết minh phù hợp khi xem chi tiết POI.
- **FR-23:** Hệ thống tự động phát thuyết minh khi USER đến gần POI trong phạm vi xác định (~35m), nếu tính năng auto-play được bật.
- **FR-24:** Hệ thống sử dụng Web Speech API làm nguồn thuyết minh chính, kết hợp Google Cloud TTS (qua API dịch thuật) làm fallback, đặc biệt cho tiếng Việt.
- **FR-25:** Hệ thống ghi nhận sự kiện khi USER nghe thuyết minh (analytics).
- **FR-26:** Owner cập nhật nội dung tiếng Việt và tiếng Anh, hệ thống tự động dịch sang các ngôn ngữ còn lại thông qua Google Translate API.

VII. Yêu cầu phi chức năng

1. Yêu cầu về bảo mật

- **NFR-01:** Mật khẩu người dùng được lưu trữ an toàn (hiện tại đang ở dạng plaintext, cần cải thiện bằng BCrypt/Argon2 cho production).
- **NFR-02:** Hệ thống sử dụng JWT Bearer token với thuật toán HMAC-SHA256 để xác thực và phân quyền.
- **NFR-03:** Kiểm soát quyền truy cập API theo vai trò (Admin, Owner, User) thông qua Authorization middleware.
- **NFR-04:** Ngăn chặn truy cập trái phép vào các chức năng quản trị và owner-only endpoints.
- **NFR-05:** CORS policy được cấu hình chỉ cho phép các origin đã định (localhost:3000, localhost:5173).

2. Yêu cầu về hiệu năng

- **NFR-06:** Thời gian phản hồi của các chức năng chính không vượt quá 3 giây.
- **NFR-07:** Truy xuất POI nearby được tối ưu bằng công thức Haversine để tính khoảng cách chính xác.
- **NFR-08:** Hệ thống có khả năng phục vụ nhiều người dùng đồng thời.

3. Yêu cầu về tính ổn định và độ tin cậy

- **NFR-09:** Hệ thống hoạt động ổn định trong thời gian dài, có cơ chế health check.
- **NFR-10:** Dữ liệu được lưu trữ nhất quán với quan hệ khóa ngoại (foreign key) phù hợp (SET NULL, CASCADE).
- **NFR-11:** Các lỗi phát sinh được ghi log và trả về thông báo phù hợp cho người dùng.
- **NFR-12:** Database tự động khởi tạo schema và seed data khi hệ thống khởi động.

4. Yêu cầu về khả năng mở rộng và bảo trì

- **NFR-13:** Hệ thống có khả năng mở rộng thêm chức năng mới nhờ kiến trúc Repository pattern phân tầng rõ ràng.
- **NFR-14:** Dễ dàng bổ sung thêm ngôn ngữ thuyết minh mới thông qua cơ chế dictionary-based localization.

- **NFR-15:** Mã nguồn được tổ chức rõ ràng theo mô hình Controllers → Services → Repositories → Data, thuận tiện cho việc bảo trì và nâng cấp.
- **NFR-16:** Hỗ trợ triển khai thông qua Docker Compose với các service PostgreSQL, Backend và Frontend độc lập.

5. Yêu cầu về khả năng sử dụng

- **NFR-17:** Giao diện hệ thống thân thiện, dễ sử dụng, tương thích với thiết bị di động (responsive design).
- **NFR-18:** Các chức năng được thiết kế trực quan, dễ thao tác với bottom navigation và role-aware UI.
- **NFR-19:** Hỗ trợ đa ngôn ngữ giao diện (7 ngôn ngữ) thông qua i18next.

VIII. Luồng người dùng tổng quát

1. Sơ đồ USECASE

- **Sơ đồ Usecase tổng quát**

[Chèn hình sơ đồ usecase tổng quát tại đây]

Hình 1: Sơ đồ miêu tả luồng hoạt động của hệ thống

- **Sơ đồ Usecase chi tiết Admin**

[Chèn hình sơ đồ usecase Admin tại đây]

Hình 2: Sơ đồ miêu tả luồng hoạt động chi tiết của Role Admin

- **Sơ đồ Usecase chi tiết Owner**

[Chèn hình sơ đồ usecase Owner tại đây]

Hình 3: Sơ đồ miêu tả luồng hoạt động chi tiết của Role Owner

- **Sơ đồ Usecase chi tiết User**

[Chèn hình sơ đồ usecase User tại đây]

Hình 4: Sơ đồ mô tả luồng hoạt động chi tiết của Role User

2. Sơ đồ ACTIVITY DIAGRAM

- **User đăng ký tài khoản**

[Chèn hình sơ đồ activity tại đây]

Hình 5: Sơ đồ mô tả luồng User đăng ký tài khoản

Sơ đồ Activity này mô tả quy trình đăng ký tài khoản của User trong hệ thống DiDuDuaDi.

Quy trình bắt đầu khi User truy cập hệ thống và nhập thông tin đăng ký (username, password, display name, email tùy chọn). Sau khi User gửi yêu cầu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, tạo tài khoản mới với role "user" và trả về thông báo thành công. User sau đó có thể đăng nhập vào hệ thống.

- **User đăng nhập hệ thống**

[Chèn hình sơ đồ activity tại đây]

Hình 6: Sơ đồ mô tả luồng User đăng nhập

Sơ đồ Activity này mô tả quy trình đăng nhập của User.

User nhập username và mật khẩu. Hệ thống xác thực thông tin trong bảng accounts. Nếu thông tin chính xác, hệ thống sinh JWT token với claims (sub, username, role, display_name) và trả về cho client. Token được lưu vào localStorage để sử dụng cho các yêu cầu tiếp theo. Nếu thông tin không chính xác, hệ thống trả về thông báo lỗi.

- **User khám phá POI trên bản đồ**

[Chèn hình sơ đồ activity tại đây]

Hình 7: Sơ đồ mô tả luồng User khám phá POI

Sơ đồ Activity này mô tả quy trình User khám phá POI trên bản đồ.

Sau khi đăng nhập, hệ thống yêu cầu quyền truy cập vị trí (GPS). Dựa trên dữ liệu định vị, hệ thống hiển thị bản đồ OpenStreetMap với các POI gần nhất trong bán kính tùy chỉnh. User có thể điều chỉnh thanh trượt radius để mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi tìm kiếm. User chọn một POI trên bản đồ để xem thông tin chi tiết.

- **User xem chi tiết POI và nghe thuyết minh**

[Chèn hình sơ đồ activity tại đây]

Hình 8: Sơ đồ mô tả luồng User xem chi tiết POI

Sơ đồ Activity này mô tả quy trình User xem chi tiết POI và trải nghiệm thuyết minh.

User chọn POI từ bản đồ hoặc danh sách. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết bao gồm: hình ảnh, thông tin shop (tên, địa chỉ, giờ mở cửa, số điện thoại), phần giới thiệu đã được duyệt, thực đơn với các món ăn và giá cả. User chọn ngôn ngữ thuyết minh mong muốn (VI, EN, ZH, JA, KO, FR, TH). Hệ thống sử dụng Web Speech API hoặc Google Cloud TTS để phát audio thuyết minh. User có thể vừa nghe thuyết minh vừa xem hình ảnh và thực đơn.

- **User tìm đường đến POI**

[Chèn hình sơ đồ activity tại đây]

Hình 9: Sơ đồ mô tả luồng User tìm đường đến POI

Sơ đồ Activity này mô tả quy trình User sử dụng chức năng tìm đường.

Từ màn hình chi tiết POI, User nhấn nút tìm đường. Hệ thống gọi API OSRM Routing để tính toán lộ trình lái đường từ vị trí hiện tại đến POI. Kết quả được hiển thị dưới dạng polyline trên bản đồ kèm thông tin khoảng cách và thời gian di chuyển dự kiến.

- **Auto-play thuyết minh khi User đến gần POI**

[Chèn hình sơ đồ activity tại đây]

Hình 10: Sơ đồ mô tả chức năng tự động phát thuyết minh

Sơ đồ Activity này mô tả cơ chế tự động phát thuyết minh khi User đến gần POI.

Khi ứng dụng đang chạy, hệ thống liên tục theo dõi vị trí của User thông qua watchPosition API. Hệ thống so sánh vị trí hiện tại với danh sách POI và tính toán khoảng cách bằng công thức Haversine. Khi User tiến vào phạm vi xác định (~35m) của một POI, hệ thống kiểm tra tính năng auto-play có được bật không. Nếu có, hệ thống tự động phát audio thuyết minh theo ngôn ngữ hiện tại đang được chọn. Nếu không, hệ thống tiếp tục theo dõi mà không phát âm thanh.

- **User gửi yêu cầu nâng cấp Owner**

[Chèn hình sơ đồ activity tại đây]

Hình 11: Sơ đồ mô tả luồng User gửi yêu cầu nâng cấp Owner

Sơ đồ Activity này mô tả quy trình User gửi đơn xin trở thành Owner.

User truy cập trang Collaboration/Upgrade, điền thông tin shop name, địa chỉ, hình ảnh giấy tờ (ID card, business license) và ghi chú (tùy chọn). Hệ thống kiểm tra User đã có yêu cầu pending chưa. Nếu chưa, hệ thống tạo yêu cầu mới với trạng thái "pending" và thông báo cho Admin.

- **Admin duyệt yêu cầu nâng cấp Owner**

[Chèn hình sơ đồ activity tại đây]

Hình 12: Sơ đồ mô tả luồng Admin duyệt yêu cầu nâng cấp

Sơ đồ Activity này mô tả quy trình Admin phê duyệt yêu cầu nâng cấp.

Admin đăng nhập và truy cập dashboard, xem danh sách yêu cầu nâng cấp pending. Admin chọn một yêu cầu để xem chi tiết thông tin. Admin phê duyệt hoặc từ chối:

- Nếu phê duyệt: hệ thống nâng role của user thành "owner", tạo bản ghi shop mới với thông tin từ yêu cầu, cập nhật trạng thái yêu cầu thành "approved" và thông báo cho User.
- Nếu từ chối: Admin nhập lý do, hệ thống cập nhật trạng thái thành "rejected" và thông báo cho User.
- **Admin kiểm duyệt nội dung giới thiệu cửa hàng**

[Chèn hình sơ đồ activity tại đây]

Hình 13: Sơ đồ mô tả luồng Admin kiểm duyệt shop introduction

Sơ đồ Activity này mô tả quy trình Admin kiểm duyệt nội dung giới thiệu do Owner gửi lên.

Owner cập nhật pending introduction cho shop của mình, hệ thống đặt intro_review_status thành "pending". Admin xem danh sách các shop có pending intro, chọn một shop để xem chi tiết. Admin phê duyệt (approved) hoặc từ chối (rejected):

- Nếu phê duyệt: hệ thống copy pending_intro vào approved_intro, đặt trạng thái thành "approved".
- Nếu từ chối: Admin nhập lý do, hệ thống đặt trạng thái thành "rejected" kèm review_note.
- **Owner quản lý dashboard**

[Chèn hình sơ đồ activity tại đây]

Hình 14: Sơ đồ mô tả luồng Owner quản lý dashboard

Sơ đồ Activity này mô tả quy trình Owner truy cập và quản lý dashboard.

Owner đăng nhập và truy cập trang Owner dashboard. Hệ thống hiển thị: thông tin shop profile, POI chính liên kết với shop, danh sách menu items, các claim codes gần đây và thống kê (tổng lượt truy

cập, tổng lượt phát audio, số mã đã tạo). Owner có thể thực hiện các thao tác: cập nhật shop profile, chỉnh sửa nội dung POI, quản lý menu items, tạo claim code mới.

- **Ghi nhận analytics (lượt xem POI và lượt phát audio)**

[Chèn hình sơ đồ activity tại đây]

Hình 15: Sơ đồ mô tả chức năng ghi nhận analytics

Sơ đồ Activity này mô tả quy trình hệ thống ghi nhận sự kiện analytics.

Khi User xem chi tiết một POI, frontend gửi request đến endpoint /analytics/poi-view với thông tin poiId, languageCode và source. Hệ thống ghi nhận sự kiện vào bảng shop_visit_events. Tương tự, khi User nghe thuyết minh của POI, hệ thống gửi request đến /analytics/audio-play và ghi nhận vào bảng audio_play_events. Dữ liệu này được tổng hợp để hiển thị trên Owner dashboard và phục vụ phân tích sau này.

3. Sơ đồ SEQUENCE DIAGRAM

- **User đăng ký tài khoản**

[Chèn hình sơ đồ sequence tại đây]

Hình 16: Sơ đồ sequence User đăng ký tài khoản

- **User đăng nhập hệ thống**

[Chèn hình sơ đồ sequence tại đây]

Hình 17: Sơ đồ sequence User đăng nhập

- **User khám phá và xem chi tiết POI**

[Chèn hình sơ đồ sequence tại đây]

Hình 18: Sơ đồ sequence User khám phá POI

- **User tìm đường đến POI**

[Chèn hình sơ đồ sequence tại đây]

Hình 19: Sơ đồ sequence User tìm đường

- **Auto-play thuyết minh khi đến gần POI**

[Chèn hình sơ đồ sequence tại đây]

Hình 20: Sơ đồ sequence auto-play thuyết minh

- **User gửi yêu cầu nâng cấp Owner**

[Chèn hình sơ đồ sequence tại đây]

Hình 21: Sơ đồ sequence User gửi yêu cầu nâng cấp

- **Admin duyệt yêu cầu nâng cấp Owner**

[Chèn hình sơ đồ sequence tại đây]

Hình 22: Sơ đồ sequence Admin duyệt yêu cầu nâng cấp

- **Owner cập nhật nội dung POI và hệ thống tự động dịch**

[Chèn hình sơ đồ sequence tại đây]

Hình 23: Sơ đồ sequence Owner cập nhật POI content

- **Admin kiểm duyệt shop introduction**

[Chèn hình sơ đồ sequence tại đây]

Hình 24: Sơ đồ sequence Admin review shop intro

IX. Thiết kế và phát triển hệ thống

1. Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống DiDuDuaDi được thiết kế theo mô hình quan hệ, sử dụng MySQL 8.0+ với bộ ký tự utf8mb4. Dưới đây là danh sách các bảng chính và chức năng tương ứng:

STT	Tên bảng	Mô tả chức năng
1	roles	Lưu thông tin các vai trò (admin, owner, user)
2	accounts	Lưu thông tin tài khoản người dùng, mật khẩu và vai trò
3	shops	Lưu thông tin các cửa hàng/địa điểm kinh doanh

STT	Tên bảng	Mô tả chức năng
4	pois	Lưu thông tin các điểm quan tâm (POI), vị trí và bán kính kích hoạt
5	poi_translations	Lưu nội dung POI theo nhiều ngôn ngữ (tên, mô tả, audio URL)
6	menu_items	Lưu danh sách món ăn thuộc cửa hàng
7	tours	Lưu thông tin các tour/lộ trình tham khảo
8	tour_pois	Liên kết POI với tour, xác định thứ tự điểm dừng
9	user_favorites	Lưu danh sách POI yêu thích của người dùng
10	owner_upgrade_requests	Lưu yêu cầu nâng cấp tài khoản từ user lên owner
11	cash_claim_codes	Lưu mã giảm giá do owner tạo cho khách hàng
12	shop_visit_events	Ghi nhận sự kiện lượt truy cập shop/POI (analytics)
13	audio_play_events	Ghi nhận sự kiện lượt phát audio thuyết minh (analytics)
14	chat_sessions	Quản lý phiên chat với trợ lý AI
15	chat_messages	Lưu tin nhắn trong các phiên chat

2. Mô tả chi tiết các bảng

- **Bảng roles**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	TINYINT	Khóa chính (1: admin, 2: owner, 3: user)
code	VARCHAR(20)	Mã vai trò (admin/owner/user)
display_name	VARCHAR(50)	Tên hiển thị của vai trò

- **Bảng accounts**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	CHAR(36)	Khóa chính, UUID định danh người dùng

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
username	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập, duy nhất
password_hash	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã mã hóa
display_name	VARCHAR(100)	Tên hiển thị
email	VARCHAR(100)	Email (có thể null)
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại (có thể null)
role_id	TINYINT	Khóa ngoại tham chiếu bảng roles
avatar_url	VARCHAR(255)	Đường dẫn ảnh đại diện (có thể null)
is_active	TINYINT(1)	Trạng thái hoạt động (1: hoạt động)
last_login_at	DATETIME	Thời điểm đăng nhập gần nhất (có thể null)

- **Bảng shops**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	CHAR(36)	Khóa chính, UUID
owner_account_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, tài khoản owner sở hữu
name	VARCHAR(100)	Tên cửa hàng
slug	VARCHAR(100)	Chuỗi định danh URL, duy nhất
description	TEXT	Mô tả cửa hàng (có thể null)
approved_intro	TEXT	Nội dung giới thiệu đã được duyệt (có thể null)
pending_intro	TEXT	Nội dung giới thiệu đang chờ duyệt (có thể null)
intro_review_status	ENUM	Trạng thái duyệt (pending/approved/rejected)
address_line	VARCHAR(255)	Địa chỉ cửa hàng
latitude	DECIMAL(10,7)	Vĩ độ
longitude	DECIMAL(10,7)	Kinh độ
opening_hours	VARCHAR(255)	Giờ mở cửa (có thể null)

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại (có thể null)
image_url	VARCHAR(255)	Hình ảnh cửa hàng (có thể null)
is_active	TINYINT(1)	Trạng thái hoạt động

- **Bảng pois**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	CHAR(36)	Khóa chính, UUID
shop_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, liên kết shop (SET NULL)
category	VARCHAR(50)	Danh mục (food, landmark, ...)
latitude	DECIMAL(10,7)	Vĩ độ vị trí POI
longitude	DECIMAL(10,7)	Kinh độ vị trí POI
trigger_radius_meters	DOUBLE	Bán kính kích hoạt thuyết minh (mặc định 500m)
hero_image_url	VARCHAR(255)	Hình ảnh đại diện (có thể null)
default_language_code	VARCHAR(10)	Ngôn ngữ mặc định (có thể null)
is_featured	TINYINT(1)	POI nổi bật hay không
is_active	TINYINT(1)	Trạng thái hoạt động

- **Bảng poi_translations**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	BIGINT AUTO	Khóa chính, tự tăng
poi_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, liên kết POI (CASCADE)
language_code	VARCHAR(10)	Mã ngôn ngữ (vi, en, zh, ja, ko, fr, th)
name	VARCHAR(200)	Tên POI theo ngôn ngữ
short_description	TEXT	Mô tả ngắn (có thể null)
description	TEXT	Mô tả chi tiết (có thể null)

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
audio_url	VARCHAR(255)	URL file audio thuyết minh (có thể null)

- **Bảng menu_items**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	BIGINT AUTO	Khóa chính, tự tăng
shop_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, liên kết shop (CASCADE)
name	VARCHAR(100)	Tên món ăn
description	TEXT	Mô tả món ăn (có thể null)
price	DECIMAL(10,2)	Giá món ăn
image_url	VARCHAR(255)	Hình ảnh món ăn (có thể null)
is_available	TINYINT(1)	Trạng thái còn hàng
display_order	INT	Thứ tự hiển thị

- **Bảng tours**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	CHAR(36)	Khóa chính, UUID
created_by_account_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, tài khoản tạo tour
code	VARCHAR(20)	Mã tour, duy nhất
name	VARCHAR(100)	Tên tour
description	TEXT	Mô tả tour
estimated_duration_minutes	INT	Thời lượng dự kiến (phút)
cover_image_url	VARCHAR(255)	Hình ảnh bìa (có thể null)
is_active	TINYINT(1)	Trạng thái hoạt động

- **Bảng tour_pois**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
tour_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, liên kết tour
poi_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, liên kết POI
sort_order	INT	Thứ tự điểm dừng trong tour
stop_minutes	INT	Thời gian dừng tại POI (phút)

- **Bảng user_favorites**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
account_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, tài khoản user
poi_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, POI yêu thích

- **Bảng owner_upgrade_requests**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	BIGINT AUTO	Khóa chính, tự tăng
account_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, tài khoản yêu cầu (CASCADE)
shop_name	VARCHAR(100)	Tên cửa hàng đề xuất
address_line	VARCHAR(255)	Địa chỉ cửa hàng đề xuất
id_card_image_url	VARCHAR(255)	URL hình giấy tờ cá nhân (có thể null)
business_license_image_url	VARCHAR(255)	URL hình giấy phép kinh doanh (có thể null)
note	TEXT	Ghi chú (có thể null)
status	ENUM	Trạng thái (pending/approved/rejected)
submitted_at	DATETIME	Thời điểm gửi yêu cầu
reviewed_by_account_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, admin duyệt (SET NULL)
reviewed_at	DATETIME	Thời điểm duyệt (có thể null)
review_note	TEXT	Lý do duyệt/từ chối (có thể null)

- **Bảng cash_claim_codes**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	BIGINT AUTO	Khóa chính, tự tăng
shop_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, liên kết shop
code	VARCHAR(20)	Mã claim (định dạng VK + 6 chữ số), duy nhất
amount	DECIMAL(10,2)	Số tiền
status	ENUM	Trạng thái (issued/claimed/expired/cancelled)
note	TEXT	Ghi chú (có thể null)
issued_at	DATETIME	Thời điểm phát hành
claimed_at	DATETIME	Thời điểm sử dụng (có thể null)
expires_at	DATETIME	Thời điểm hết hạn (có thể null)

- **Bảng shop_visit_events**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	BIGINT AUTO	Khóa chính, tự tăng
shop_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, liên kết shop
poi_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, liên kết POI
language_code	VARCHAR(10)	Ngôn ngữ người dùng chọn (có thể null)
source	VARCHAR(50)	Nguồn truy cập (có thể null)
created_at	DATETIME	Thời điểm sự kiện

- **Bảng audio_play_events**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	BIGINT AUTO	Khóa chính, tự tăng
shop_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, liên kết shop
poi_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, liên kết POI
language_code	VARCHAR(10)	Ngôn ngữ audio (có thể null)

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
source	VARCHAR(50)	Nguồn phát (có thể null)
created_at	DATETIME	Thời điểm sự kiện

- **Bảng chat_sessions**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	CHAR(36)	Khóa chính, UUID
account_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, tài khoản user
language_code	VARCHAR(10)	Ngôn ngữ chat
started_at	DATETIME	Thời điểm bắt đầu
last_message_at	DATETIME	Thời điểm tin nhắn cuối

- **Bảng chat_messages**

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
id	BIGINT AUTO	Khóa chính, tự tăng
session_id	CHAR(36)	Khóa ngoại, liên kết chat session
sender_role	ENUM	Vai trò người gửi (user/assistant/system)
content	TEXT	Nội dung tin nhắn
created_at	DATETIME	Thời điểm gửi

3. Kiến trúc hệ thống

a. Tổng quan kiến trúc

Hệ thống DiDuDuaDi được thiết kế theo kiến trúc **Client-Server** phân tầng, với mô hình **Repository Pattern** ở phía backend. Hệ thống bao gồm các thành phần chính sau:

Frontend (React Application)
Giao diện người dùng được xây dựng bằng React 18 + Vite, cung cấp trải nghiệm tương tác trên cả

ba vai trò (Admin, Owner, User). Ứng dụng sử dụng React Router cho điều hướng, Redux Toolkit cho quản lý state toàn cục, và React Query cho quản lý server state.

Backend (ASP.NET Core API)
Máy chủ backend được xây dựng bằng ASP.NET Core (.NET 10), cung cấp RESTful API cho frontend. Kiến trúc được phân tầng rõ ràng: Controllers xử lý HTTP request → Services chứa logic nghiệp vụ → Repositories truy xuất dữ liệu → MySQL Database.

Database (MySQL 8.0+)
Cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL lưu trữ toàn bộ dữ liệu hệ thống, bao gồm tài khoản, shops, POIs, translations, menu items, analytics events và chat sessions.

External Services & APIs

- **OpenStreetMap + Leaflet:** Hiển thị bản đồ tương tác.
- **OSRM Routing:** Tính toán lộ trình lái đường.
- **Google Translate API (GTranslate):** Dịch nội dung tự động sang 6 ngôn ngữ.
- **Google Cloud TTS / Web Speech API:** Text-to-Speech cho thuyết minh audio.

b. Sơ đồ kiến trúc tổng quát

[Chèn hình sơ đồ kiến trúc tại đây]

Hình 25: Sơ đồ kiến trúc tổng quát của hệ thống DiDuDuaDi

4. Công nghệ sử dụng

4.1. Frontend

- **React 18:** Thư viện xây dựng giao diện người dùng component-based.
- **Vite:** Build tool và dev server nhanh gọn.
- **React Router v6:** Điều hướng và bảo vệ route theo vai trò (ProtectedRoute).
- **Redux Toolkit + React Redux:** Quản lý state toàn cục (ngôn ngữ, auto-play audio, user session).
- **TanStack React Query:** Quản lý server state, caching và invalidation.
- **Leaflet + React-Leaflet + React-Leaflet-Cluster:** Bản đồ tương tác với POI markers và clustering.
- **@vis.gl/react-google-maps + @react-google-maps/api:** Tích hợp Google Maps (tùy chọn).
- **Howler.js:** Thư viện phát audio cho thuyết minh.
- **Axios:** HTTP client gọi API backend.
- **i18next + react-i18next:** Đa ngôn ngữ giao diện (7 ngôn ngữ: VI, EN, ZH, JA, KO, FR, TH).

- **Web Speech API:** Text-to-Speech native trên trình duyệt.

4.2. Backend

- **ASP.NET Core (.NET 10):** Framework xây dựng REST API hiệu năng cao.
- **Dapper:** Micro-ORM truy xuất dữ liệu MySQL nhẹ nhàng, nhanh gọn.
- **MySqlConnector:** Thư viện kết nối MySQL bất đồng bộ.
- **JWT Bearer Authentication:** Xác thực bằng JSON Web Token với HMAC-SHA256.
- **GTranslate:** Thư viện dịch tự động qua Google Translate.
- **Repository Pattern:** Phân tầng rõ ràng: IPoiRepository, IAuthRepository, IOwnerRepository, IAdminRepository, IAnalyticsRepository.

4.3. DevOps

- **Docker + Docker Compose:** Đóng gói và triển khai ba service độc lập (PostgreSQL/PostGIS, Backend, Frontend).
- **PostgreSQL/PostGIS:** Cơ sở dữ liệu không gian cho môi trường production (trong docker-compose).
- **Nginx:** Reverse proxy cho frontend trong container.

X. Kết luận và hướng phát triển trong tương lai

1. Đánh giá tổng quan

Dự án đã xây dựng được một nền tảng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh cho hệ thống **DiDuDuaDi – Hệ thống khám phá và trải nghiệm điểm quan tâm**, bao gồm:

- Phân quyền rõ ràng ba vai trò (Admin – Owner – User).
- Quản lý POI với thông tin đa ngôn ngữ (7 ngôn ngữ).
- Tích hợp bản đồ OpenStreetMap + Leaflet, tìm đường OSRM.
- Hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ với auto-play theo vị trí GPS.
- Dashboard cho Owner quản lý shop, POI content, menu items và claim codes.
- Dashboard cho Admin duyệt owner upgrade requests và shop introductions.
- Chatbot AI hỗ trợ tra cứu và gợi ý POI.
- Analytics tracking cho lượt truy cập và lượt phát audio.

- Triển khai qua Docker Compose với kiến trúc phân tầng rõ ràng.

Cấu trúc code theo mô hình Repository pattern giúp hệ thống dễ bảo trì và mở rộng trong tương lai.

2. Hạn chế hiện tại

- **GetNearby()** hiện đang gọi GetAll() rồi lọc trong C# bằng Haversine, chưa tối ưu cho dữ liệu lớn. Cần cải thiện bằng bounding box/haversine SQL hoặc sử dụng PostGIS spatial index.
- **Chưa sắp xếp kết quả theo khoảng cách** trong GetNearby(). Cần thêm OrderBy để POI gần nhất lên đầu.
- **Validate controller** chỉ kiểm tra tọa độ, chưa kiểm tra radius âm hoặc quá lớn.
- **Mật khẩu lưu plaintext**, cần chuyển sang BCrypt hoặc Argon2 cho production.
- **POI CRUD đang public** (không yêu cầu auth), cần xem xét phân quyền cho các thao tác tạo/sửa/xóa.

3. Định hướng phát triển

- **Tối ưu truy vấn GetNearby():** Lọc bằng SQL bounding box/haversine, thêm ORDER BY khoảng cách, validate radius hợp lệ.
- **Bảo mật mật khẩu:** Tích hợp BCrypt/Argon2 cho việc lưu trữ và xác thực mật khẩu.
- **Phân quyền POI CRUD:** Giới hạn quyền tạo/sửa/xóa POI cho Owner và Admin.
- **Chuẩn hóa API documentation:** Bổ sung Swagger/OpenAPI cho hệ thống API.
- **Mở rộng kiểm thử:** Bổ sung unit test và integration test cho controllers, services và repositories.
- **Tăng cường bảo mật:** Rate limiting, audit log, ẩn thông tin nhạy cảm trong response.
- **Tối ưu hiệu năng:** Index database cho các cột thường query, thêm caching layer (Redis) cho POI nearby.
- **Bổ sung logging, metrics:** Tích hợp Serilog, Prometheus/Grafana cho monitoring.
- **Hoàn thiện CI/CD:** Tự động hóa quy trình build, test và deploy.
- **Phát triển chức năng Tour:** Tạo và quản lý tour, cho phép User xem chi tiết lộ trình tour với các POI thành phần.
- **Nâng cao trải nghiệm người dùng:** Gợi ý POI cá nhân hóa, offline guide, rating/review cho POI.
- **Ứng dụng di động:** Phát triển mobile app (React Native/Flutter) cho trải nghiệm tốt hơn trên thiết bị di động.